26 / 2 / 2026

ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΤΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Σχεδιασμός Ενσωματωμένου Λογισμικού Απομακρυσμένης Φωτοπληθυσμογραφίας (rPPG) για την Ανέπαφη Παρακολούθηση Ζωτικών Παραμέτρων και Κοπώσεως Οδηγού

2025-2026

9ο Εξάμηνο

Ηλίας Ξανθόπουλος 58545

Περίληψη

Η παρούσα αναφορά παρουσιάζει τον θεωρητικό σχεδιασμό ενός καινοτόμου, ενσωματωμένου λογισμικού (SDK) για Συστήματα Παρακολούθησης Οδηγού (Driver Monitoring Systems - DMS), βασισμένο στην τεχνολογία της Απομακρυσμένης Φωτοπληθυσμογραφίας (rPPG). Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας ανέπαφης μεθόδου συνεχούς καταγραφής ζωτικών παραμέτρων, όπως ο καρδιακός ρυθμός (HR), η μεταβλητότητά του (HRV) και ο κορεσμός SpO2, για την έγκαιρη ανίχνευση κόπωσης και αιφνίδιων καρδιαγγειακών επεισοδίων κατά την οδήγηση. Το προτεινόμενο σύστημα επιλύει τους περιορισμούς των παραδοσιακών μεθόδων Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος σε δυναμικά περιβάλλοντα, προτείνοντας την υιοθέτηση ελαφριών μοντέλων Βαθιάς Μηχανικής Μάθησης (αρχιτεκτονικές Mamba / Edge AI) που εξασφαλίζουν ανάλυση σε πραγματικό χρόνο. Η αναφορά συγκροτείται σε τρία μέρη: την τεχνολογική αξιολόγηση της μεθόδου (Μέρος Α), την επιχειρηματική ανάλυση της αγοράς και των επαγγελματικών προοπτικών (Μέρος Β), και τη λεπτομερή σύνταξη των σχεδιαστικών προδιαγραφών του προϊόντος (Μέρος Γ). Ο τελικός σχεδιασμός ανταποκρίνεται στα αυστηρά ιατρικά πρότυπα ακρίβειας (ISO 80601-2-61), διαχειρίζεται τον περιβαλλοντικό θόρυβο του οχήματος και προσφέρει μέγιστη ασφάλεια με μηδενικό πρόσθετο κόστος υλικού.

Πίνακας Περιεχομένων

1. Εισαγωγή 4

2. ΜΕΡΟΣ Α: Αξιολόγηση Τεχνολογίας 6
2.1. Υφιστάμενες Τεχνολογίες rPPG 6
2.2. Επίπεδα Εφαρμογής και Χρήστες 6
2.3. Τεχνικές Ελλείψεις και Αναδυόμενες Λύσεις 7
2.4. Ανάλυση SWOT 7

3. ΜΕΡΟΣ Β: Ανάλυση Αγοράς 8
3.1. Στοχευόμενη Αγορά 8
3.2. Ανταγωνισμός 8
3.3. Επιχειρηματικό Μοντέλο 8
3.4. Επαγγελματικές Προοπτικές 9

4. ΜΕΡΟΣ Γ: Σχεδιασμός Προϊόντος 10
4.1. Τελικό προϊόν 10
4.2. Διαδικασία Σχεδιασμού και Υλοποίησης 10
4.2.1 Παράγοντες Σήματος 10
4.2.2 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες 11
4.2.3 Ιατρικοί Παράγοντες 11
4.2.4 Οικονομικοί Παράγοντες 11
4.3. Διαδικασία Σχεδιασμού και Υλοποίησης 12

5. Αναφορές 13

1. Εισαγωγή

Η κόπωση και η απόσπαση προσοχής του οδηγού αποτελούν κύριες αιτίες τροχαίων ατυχημάτων, ενώ αιφνίδια καρδιαγγειακά επεισόδια κατά την οδήγηση θέτουν σε άμεσο κίνδυνο την οδική ασφάλεια. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο θεωρητικός σχεδιασμός ενός ενσωματωμένου λογισμικού SDK (Software Development Kit) Συστήματος Παρακολούθησης Οδηγού (Driver Monitoring System - DMS), το οποίο θα αξιοποιεί την τεχνολογία της Απομακρυσμένης Φωτοπληθυσμογραφίας (remote Photoplethysmography - rPPG) για την εκτίμηση ζωτικών παραμέτρων του οδηγού. Το προτεινόμενο λογισμικό λαμβάνει την οπτική πληροφορία από την υπάρχουσα RGB/NIR (Near-Infrared) κάμερα της καμπίνας του οχήματος και μέσω προηγμένων αρχιτεκτονικών Deep Learning εξάγει σε πραγματικό χρόνο τον καρδιακό ρυθμό (HR) και, μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (HRV) και τον κορεσμό SpO2 του οδηγού, λειτουργώντας ως ένας αλγόριθμος έγκαιρης προειδοποίησης χωρίς να απαιτείται καμία σωματική επαφή (non-invasive).

Τόσο στην μέτρηση με PPG όσο και με rPPG, ο υπολογισμός του HR βασίζεται στην μέτρηση των μεταβολών όγκου αίματος που προκαλεί ο καρδιακός κύκλος, ενώ του SpO2 στον υπολογισμό της συγκέντρωσης της οξυαιμοσφαιρίνης (HbO_2) από την συνολική αιμοσφαιρίνη (Hb) στο αίμα. Η αρχή λειτουργίας του PPG βασίζεται στην ιδιότητα της αιμοσφαιρίνης και της οξυαιμοσφαιρίνης όχι μόνο στο να απορροφούν περισσότερο φως από τους γειτονικούς ιστούς, αλλά και στο ότι μεταξύ των δύο υπάρχει διαφορετικός βαθμός απορρόφησης. Για αυτό και το PPG μετράει την εξασθένηση του φωτός LED κατά την διέλευση αυτού μέσα από το σώμα μέσω ενός φωτοαισθητήρα, ο οποίος τοποθετείται έτσι ώστε να μετράει την εξασθένηση, είτε κατά την ανάκλαση, είτε κατά την διάδοση του φωτός μέσα από το σώμα (*εικόνα 1*). Το μεγάλο μειονέκτημα αυτής τη μεθόδου είναι ότι το όργανο που εκτελεί την παραπάνω εργασία, πχ. το οξύμετρο, πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με το σώμα. Για την εκτίμηση του HR απαιτείται ένα μόνο LED για το οποίο υπολογίζεται η συχνότητα μεταβολής της έντασης του φωτός του στον φωτοαισθητήρα, ενώ για την εκτίμηση του SpO2 χρειάζονται 2 LED, συνήθως Κόκκινο και Υπέρυθρο, για τον υπολογισμό του λόγου απορρόφησης του Κόκκινου (που απορροφάται περισσότερο από την αιμοσφαιρίνη) προς του IR (που απορροφάται περισσότερο από την οξυαιμοσφαιρίνη).

Εικόνα 1:Διάδοση και ανάκλαση του φωτός στο PPG δαχτύλου. [15]

Η αρχή λειτουργίας του rPPG βασίζεται στις μικροσκοπικές αλλαγές χρώματος τους δέρματος λόγω της μεταβολής του όγκου του αίματος οι οποίες μπορούν να καταγραφούν μετρώντας την ένταση καναλιού μιας κοινής RGB κάμερας. Σε αντίθεση με το PPG, η παραπάνω διαδικασία δεν απαιτεί επαφή με το σώμα αλλά μπορεί να γίνει

απομακρυσμένα. Αντίστοιχα με το PPG, για την εκτίμηση του HR απαιτείται ένα μόνο κανάλι για το οποίο υπολογίζεται η συχνότητα μεταβολής της χρωματικής έντασης, ενώ για την εκτίμηση του SpO2 χρειάζονται 2 κανάλια, συνήθως Κόκκινο και Πράσινο, για τον υπολογισμό του λόγου απορρόφησης του Κόκκινου (που απορροφάται περισσότερο από την αιμοσφαιρίνη) προς του Πράσινου (που απορροφάται περισσότερο από την οξυαιμοσφαιρίνη).

Τόσο στο PPG, όσο και στο rPPG, υπολογίζονται δύο μεγέθη· το AC και το DC component. Το πρώτο από αυτά είναι το μεταβαλλόμενο πλάτος της έντασης φωτός/καναλιού που αντιστοιχεί στο Blood Volume Pulse, ενώ το δεύτερο είναι το baseline, δηλαδή η μέση τιμή του φωτός/καναλιού. Ο HR είναι η συχνότητα του BVP, ενώ ο SpO2 είναι αντιστρόφως ανάλογος του λόγου των λόγων $R = \frac{(AC/DC)_{Red}}{(AC/DC)_{IR\ or\ Green}}$.

2. ΜΕΡΟΣ Α: Αξιολόγηση Τεχνολογίας

2.1. Υφιστάμενες Τεχνολογίες rPPG

Η τεχνολογία rPPG βασιζόταν αρχικά σε μεθόδους Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (2008-2017), όπως είναι η Ανεξάρτητη Ανάλυση Συνιστωσών ICA (BSS) [1] ή ο αλγόριθμος POS (model-based) [2], για τον υπολογισμό των ζητούμενων παραμέτρων. Παρά το χαμηλό τους υπολογιστικό κόστος, αυτές οι μέθοδοι υστερούν δραματικά σε συνθήκες πραγματικού περιβάλλοντος (μεταβολές φωτισμού, κινήσεις του υποκειμένου κ.α.) και κάποιες από αυτές, όπως η ICA, δεν μπορούν να εφαρμοστούν για εκτιμήσεις σε πραγματικό χρόνο, παρά μόνο "offline". Τα τελευταία χρόνια, η έρευνα στράφηκε σε end-to-end μοντέλα Βαθιάς Μάθησης (2018-1022), αρχικά με χρήση 3D-CNNs [3] και Vision Transformers [4], τα οποία, παρά την υψηλή ακρίβειά τους, παρουσιάζουν απαγορευτική υπολογιστική πολυπλοκότητα για ενσωματωμένα συστήματα περιορίζοντας έτσι την εφαρμογή τους αυστηρά σε ετεροχρονισμένη επεξεργασία ήδη καταγεγραμμένων βίντεο. Η πλέον σύγχρονη επίλυση του προβλήματος (2024-2025) είναι με τη χρήση State Space Models (SSMs), όπως η αρχιτεκτονική Mamba [5], η οποία προσφέρει τη δυνατότητα μοντελοποίησης μακροπρόθεσμων χρονικών εξαρτήσεων με γραμμική πολυπλοκότητα χρόνου και μνήμης, αλλά και memory efficient υβριδικές τεχνικές, όπως είναι το ME-rPPG, καθιστώντας την πλέον ικανή να υπολογίζει παραμέτρους "online" και ιδανική για λειτουργία σε edge devices.

2.2. Επίπεδα Εφαρμογής και Χρήστες

Το τρέχον επίπεδο ωριμότητας της τεχνολογίας rPPG επιτρέπει την εφαρμογή της σε τρία διακριτά περιβάλλοντα:

- **Κλινικό επίπεδο (Νοσοκομεία):** Χρήση από ιατρικό προσωπικό σε Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (NICU) ή σε ασθενείς με εγκαύματα, όπου η τοποθέτηση κλασικών αισθητήρων επαφής (π.χ. ηλεκτρόδια ΗΚΓ) είναι αδύνατη ή επικίνδυνη για τον ιστό, αλλά και σε απλούς ιατρικούς ελέγχους για την καταπολέμηση του "White Coat Effect" [6] σε ασθενείς με δυσφορία.
- **Οικιακή/Φορητή χρήση (Telehealth):** Ενσωμάτωση σε mobile εφαρμογές για την απομακρυσμένη παρακολούθηση ασθενών από τους ίδιους τους ασθενείς, μειώνοντας την ανάγκη για ειδικό ιατρικό εξοπλισμό (όπως παλμικά οξύμετρα) που συχνά απαιτεί εκπαίδευση για την αποφυγή σφαλμάτων μέτρησης.
- **Αυτοκινητοβιομηχανία (DMS):** Συνεχής παρακολούθηση της καρδιαγγειακής υγείας και κόπωσης του οδηγού μέσω in-cabin καμερών για παροχή αδιάλειπτης ροής δεδομένων τηλεμετρίας χωρίς απόσπασης της προσοχής του οδηγού και για την ενεργοποίηση της αυτόνομης ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση ανάγκης.

2.3. Τεχνικές Ελλείψεις και Αναδυόμενες Λύσεις

Παρά τις τεχνολογικές εξελίξεις, η τεχνολογία παρουσιάζει ως μηχανικό σύστημα σημαντικούς περιορισμούς, κυρίως λόγω της εξαιρετικής ευαισθησίας της στον οπτικό θόρυβο (motion artifacts) και τις μεταβαλλόμενες συνθήκες φωτισμού. Στο πραγματικό περιβάλλον που είναι κατά βάση δυναμικό, οι σκιές και η 3D κίνηση του μέρους του σώματος πάνω στο οποίο γίνονται οι μετρήσεις μπορούν να επικαλύψουν πλήρως το ωφέλιμο σήμα. Επιπρόσθετα, ένα σημαντικό ζήτημα μεροληψίας (bias) των συστημάτων rPPG είναι η απόδοσή τους σε διαφορετικούς τύπους δέρματος: τα σκουρόχρωμα δέρματα (Fitzpatrick V-VI) απορροφούν περισσότερο φως, μειώνοντας δραματικά το Signal-to-Noise Ratio (SNR) και φτάνοντας στα όρια του δυναμικού εύρους των κοινών RGB αισθητήρων [7].

Οι αναδυόμενες λύσεις σε επίπεδο λογισμικού για την αντιμετώπιση του θορύβου κίνησης περιλαμβάνουν την εκπαίδευση υβριδικών μοντέλων (όπως το MultiPhys [8]) που αξιοποιούν τον μηχανισμό Mamba για να απομονώνουν τα pixel που σχετίζονται καθαρά με τον καρδιακό παλμό. Αντίστοιχα, για την επίλυση του προβλήματος του χρωματικού τόνου δέρματος, η σύγχρονη έρευνα εστιάζει στον εμπλουτισμό των συνόλων δεδομένων (data augmentation) για την εξάλειψη της μεροληψίας, καθώς και στην χρήση πολυφασματικών προσεγγίσεων (συνδυασμός RGB και NIR καμερών) που εισχωρούν βαθύτερα στον ιστό [9].

2.4. Ανάλυση SWOT

- **Strengths**: Η 100% ανέπαφη συλλογή δεδομένων η οποία εξαλείφει την δυσφορία, αλλά και το μηδενικό πρόσθετο κόστος hardware, καθώς αξιοποιεί κοινούς αισθητήρες εικόνας (RGB κάμερες) που βρίσκονται ήδη ενσωματωμένοι σε καθημερινές συσκευές (π.χ. smartphones, φορητούς υπολογιστές, κάμερες δωματίου) και στα οχήματα.
- **Weaknesses:** Η υψηλή ευπάθεια σε περιβαλλοντικό θόρυβο, κίνηση υποκειμένου και οι παραμορφώσεις συμπίεσης βίντεο, όλα από τα οποία δυσχεραίνουν την απομόνωση των μικρο-μεταβολών χρώματος του δέρματος.
- **Opportunities:** Η ψηφιοποίηση της υγείας, η εξάπλωση της τηλεϊατρικής και η ανάγκη για συνεχή απομακρυσμένη διαχείριση χρόνιων νοσημάτων. Παράλληλα, πρόσφατες ιατρικές εγκρίσεις, όπως η πιστοποίηση FDA 510(k) που έλαβε η εταιρεία PanopticAI το 2025 [10], αποδεικνύουν τη βιωσιμότητα της λύσης ως Software as a Medical Device (SaMD).
- **Threats:** Οι αυστηρές νομικές απαιτήσεις προστασίας δεδομένων (GDPR), αφού το βίντεο προσώπου θεωρείται ευαίσθητο βιομετρικό δεδομένο. Επίσης, η δυσκολία πλήρους συμμόρφωσης αποκλειστικά μέσω λογισμικού με τα αυστηρά πρότυπα ακρίβειας ιατρικών συσκευών, όπως το πρότυπο ISO 80601-2-61 [11].

3. ΜΕΡΟΣ Β: Ανάλυση Αγοράς

3.1. Στοχευόμενη Αγορά

Το προτεινόμενο προϊόν αφορά ένα SDK παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, σχεδιασμένο ειδικά για οχήματα. Η αγορά-στόχος αποτελείται αποκλειστικά από εταιρικούς πελάτες (B2B), και συγκεκριμένα κατασκευαστές αυτοκινήτων (Automotive OEMs) και προμηθευτές συστημάτων καμπίνας επιπέδου Tier-1. Η ζήτηση για το συγκεκριμένο προϊόν εξαρτάται άμεσα από το ρυθμιστικό πλαίσιο, καθώς οι νέοι κανονισμοί οδικής ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το General Safety Regulation 2 (GSR2), καθιστούν πλέον υποχρεωτική την ενσωμάτωση προηγμένων DMS. Παράλληλα, με τη γενικότερη αγορά παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων να αναμένεται να ξεπεράσει τα 12 δισεκατομμύρια δολάρια έως το 2029 [12], η αυτοκινητοβιομηχανία αποτελεί ένα ραγδαία αναπτυσσόμενο πεδίο εφαρμογής.

3.2. Ανταγωνισμός

Στην αγορά των συστημάτων καταγραφής καρδιακού ρυθμού στο αυτοκίνητο εντοπίζονται τόσο έμμεσοι όσο και άμεσοι ανταγωνιστές.

• **Έμμεσος Ανταγωνισμός:** Τον ανταγωνισμό αυτό αποτελούν οι telehealth εταιρίες, με σημαντικό παίκτης της αγοράς την εταιρεία FaceHeart, η οποία έχει ήδη επιτύχει την πιστοποίηση του SDK της από τον FDA για ιατρικής ακρίβειας μετρήσεις [13], αποδεικνύοντας παράλληλα την τεχνική και εμπορική βιωσιμότητα της ιδέας. Ανταγωνισμό αποτελούν και οι εναλλακτικές λύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν τα smartwatches ή την ενσωμάτωση αισθητήρων ECG στο τιμόνι του οχήματος, αλλά το προτεινόμενο rPPG λογισμικό είναι τεχνολογικά ανώτερο, διότι δεν απαιτεί απολύτως καμία συνεργασία από τον χρήστη, αφού για παράδειγμα δεν χρειάζεται να θυμάται ο οδηγός να φοράει το ρολόι, ούτε να έχει τα χέρια του σταθερά στο τιμόνι, και διαθέτει και μηδενικό κόστος προσθήκης hardware, διότι αξιοποιεί τον ήδη εγκατεστημένο αισθητήρα υπερύθρων/RGB του συστήματος DMS.

• **Άμεσος Ανταγωνισμός:** Στον άμεσο ανταγωνισμό κατατάσσονται επιχειρήσεις λογισμικού που αναπτύσσουν αντίστοιχα rPPG συστήματα. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν οι FunnyTech21 και Smart Eye, αλλά και άλλες ερευνητικές ομάδες.

3.3. Επιχειρηματικό Μοντέλο

Η στρατηγική ανάπτυξης βασίζεται σε ένα μοντέλο αδειοδότησης (licensing). Για την ανάπτυξη του προϊόντος, η εταιρεία θα επενδύσει αποκλειστικά σε Έρευνα και Ανάπτυξη (R&D) λογισμικού, χωρίς να υπάρξει καμία εμπλοκή στην κατασκευή εξοπλισμού. Τα έσοδα θα προέρχονται από την πώληση αδειών χρήσης (royalty fees) του SDK στις αυτοκινητοβιομηχανίες, με χρέωση ανά παραγόμενο όχημα που

ενσωματώνει τον αλγόριθμο, δημιουργώντας έτσι ένα κλιμακούμενο επιχειρηματικό μοντέλο.

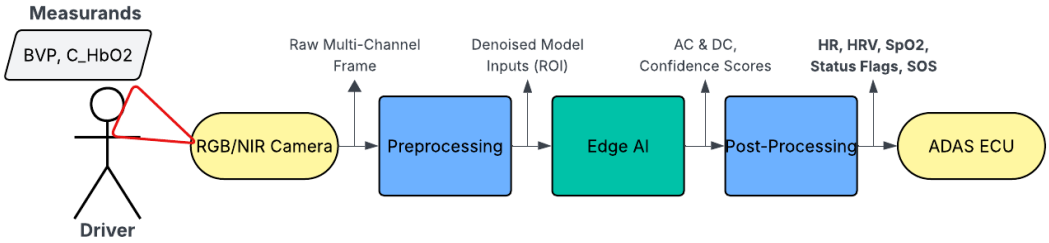
3.4. Επαγγελματικές Προοπτικές

Η ανάπτυξη τέτοιων προϊόντων δημιουργεί επαγγελματικές ευκαιρίες για ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων, όπως Μηχανικούς Βιοϊατρικής, Μηχανικούς Λογισμικού, Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς και Μηχανικούς Υπολογιστών, καθώς και Ιατρούς. Η αγορά απαιτεί την συνεργασία όλων των προαναφερθέντων κλάδων καθ' όλη την διάρκεια της R&D του προϊόντος, με την κάθε ειδικότητα να διαχειρίζεται συγκεκριμένο στάδιο στην ανάπτυξη του λογισμικού. Πιο συγκεκριμένα, οι ρόλοι που καλούνται να καλύψουν οι διάφορες ειδικότητες είναι του Biomedical Signal Processing Engineer και του Data Scientist για την δειγματοληψία και την επεξεργασία των φυσιολογικών σημάτων, του Machine Learning Engineer με εξειδίκευση στην Όραση Υπολογιστών για την ανάπτυξη και εκπαίδευση του μοντέλου, και του Embedded Software Engineer με κύριο ρόλο τη βελτιστοποίηση βαριών αλγορίθμων τεχνητής νοημοσύνης (Edge AI) ώστε να λειτουργούν απρόσκοπτα και σε πραγματικό χρόνο στους μικροεπεξεργαστές των οχημάτων. Οι Ιατροί, κυρίως των ειδικοτήτων Καρδιολογίας, Νευρολογίας και Ιατρικής του Ύπνου, καλύπτουν την θέση των Medical Advisors με σκοπό την γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην τεχνική υλοποίηση και στην εξειδικευμένη γνώση του τομέα (domain expertise).

4. ΜΕΡΟΣ Γ: Σχεδιασμός Προϊόντος

4.1. Τελικό προϊόν

Το τελικό προϊόν περιγράφεται από το μπλοκ διάγραμμα της *εικόνας 2*.



Εικόνα 2: Το block διάγραμμα του τελικού προϊόντος.

Το βασικό φυσικό μέγεθος προς μέτρηση είναι ο Παλμός Όγκου Αίματος και η συγκέντρωση της οξυαιμοσφαιρίνης στο αίμα. Η είσοδος του συστήματος είναι τα raw πολυκάναλα frames μιας RGB/NIR κάμερας. Επιλέγεται αυτού του τύπου η κάμερα για να φωτίζεται από την υπέρυθρη ακτινοβολία το πρόσωπο του οδηγού και έτσι το σύστημα να είναι ανεξάρτητο της φωτεινότητας του περιβάλλοντος. Στην συνέχεια εφαρμόζεται μια προεπεξεργασία στα frames η οποία περιλαμβάνει εστίαση σε συγκεκριμένες περιοχές των εικόνων, αλλά και denoising μέσω ζωνοπερατού φίλτρου. Έπειτα εισάγονται τα δεδομένα στο δίκτυο Edge AI, η έξοδος του οποίου αποτελείται από την τρέχουσα τιμή του AC και DC component αλλά και από το confidence score των εκτιμήσεων. Τέλος, οι εκτιμήσεις περνάνε κάτω από διαδικασία post-processing η οποία καταλήγει στην τροφοδότηση των αναζητούμενων μεγεθών στον εγκέφαλο του Advanced Driver Assistance System του οχήματος.

4.2. Διαδικασία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

4.2.1 Παράγοντες Σήματος

• **Ευαισθησία και εύρος:** Το λογισμικό σχεδιάζεται ώστε να αναγνωρίζει καρδιακό ρυθμό σε ένα εύρος από 30 έως 250 bpm, το οποίο είναι σύμφωνο με το πρότυπο ISO 80601-2-61 [11], και με ευαισθησία 1 bpm.

• **Ακρίβεια:** Η επιτρεπόμενη απόκλιση του αλγορίθμου απαιτείται να είναι αυστηρά μικρότερη των 3 bpm ή 2% RMSE για μέτρηση SpO2, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 80601-2-61 [11].

• **Συχνότητα και χρονική απόκριση:** Το λογισμικό επεξεργάζεται τη ροή βίντεο σταθερά στα 30 frames per second (fps). Στο στάδιο προ-επεξεργασίας εφαρμόζεται ψηφιακό ζωνοπερατό φίλτρο στην περιοχή 0.65 Hz – 4 Hz, ώστε να αποκόπτονται οι θόρυβοι εκτός του ανθρώπινου καρδιακού ρυθμού.

• **Χαρακτηριστικά εισόδου:** Εφόσον πρόκειται για λογισμικό, οι περιορισμοί υλικού όπως η σύνθετη αντίσταση εισόδου και η διαφορική είσοδος επιλύονται στο επίπεδο πρωτοκόλλου επικοινωνίας της κάμερας με τον εγκέφαλο του οχήματος.

• **Γραμμικότητα και αξιοπιστία:** Η αξιοπιστία και η γραμμικότητα διασφαλίζονται από το ίδιο το μοντέλο, το οποίο προσφέρει γραμμική απόκριση στις μικρο-κινήσεις του οδηγού και εξάγει ένα confidence score για κάθε μέτρηση, αποτρέποντας λανθασμένους συναγερμούς.

4.2.2 Περιβαλλοντικοί Παράγοντες

• **Λόγος Σήματος προς Θόρυβο:** Το περιβάλλον του οχήματος εισάγει έντονο θόρυβο μέσω κραδασμών και απότομων εναλλαγών φωτισμού, για αυτό και το μοντέλο σχεδιάζεται έτσι ώστε να είναι ανθεκτικό σε αυτά.

• **Σταθερότητα σε μεταβολές θερμοκρασίας, πίεσης και υγρασίας:** Παρότι το λογισμικό έχει απόλυτη σταθερότητα σε μεταβολές πίεσης και θερμοκρασίας, η υγρασία στην καμπίνα μπορεί να προκαλέσει θόλωμα στον φακό της κάμερας. Για αυτό και το λογισμικό διαθέτει παράλληλο μηχανισμό ανίχνευσης οπτικής υποβάθμισης που ειδοποιεί το σύστημα.

• **Απαιτήσεις ισχύος και υλικού:** Εφόσον το προϊόν πρόκειται για SDK, ο φυσικός όγκος καταργείται. Ωστόσο, η αρχιτεκτονική του κώδικα είναι παραμετροποιημένη για ελάχιστη κατανάλωση μνήμης RAM (της τάξεως των μερικών MB) ώστε να μην υπερφορτώνει τον μικροεπεξεργαστή του αυτοκινήτου.

4.2.3 Ιατρικοί Παράγοντες

• **Παρεμβατικότητα:** Πρόκειται για 100% ανέπαφη τεχνολογία.

• **Απαιτήσεις διεπαφής και τοξικότητα:** Λόγω της απουσίας υλικού που ακουμπά στο δέρμα, μηδενίζονται οι κίνδυνοι ηλεκτροπληξίας ή τοξικότητας, καθιστώντας τη μέθοδο απόλυτα ασφαλή.

• **Ακτινοβολία και απαγωγή θερμότητας:** Ακτινοβολία υπάρχει μόνο από την κάμερα NIR (940nm), οι οποία είναι ελεγμένη ώστε να μην εκπέμπει ιονίζουσα ή επιβλαβή ακτινοβολία στα μάτια. Παράλληλα, η χρήση ελαφριών αλγορίθμων αποτρέπει την υπερθέρμανση του κεντρικού συστήματος.

• **Δυσφορία ασθενούς/οδηγού:** Ο οδηγός δεν βιώνει καμία απολύτως δυσφορία, καθώς η λήψη των δεδομένων γίνεται ανέπαφα από την υπάρχουσα κάμερα στο ταμπλό.

4.2.4 Οικονομικοί Παράγοντες

• **Κόστος και αναλώσιμα:** Το οριακό κόστος είναι μηδενικό, γιατί δεν απαιτούνται καλώδια, ηλεκτρόδια ή άλλα αναλώσιμα ιατρικά είδη.

• **Συμβατότητα:** Ο κώδικας είναι συμβατός με οποιονδήποτε τυπικό αισθητήρα RGB/NIR διαθέτει ήδη η αυτοκινητοβιομηχανία. Ωστόσο, μόνο τα σύγχρονα αυτοκίνητα διαθέτουν συνδυασμό RGB/NIR οπότε το λογισμικό πρέπει να είναι σε θέση διαχειρίζεται τους πιθανούς συνδυασμούς καμερών.

• **Διαθεσιμότητα:** Δεδομένου ότι το σύστημα αυτό είναι κρίσιμο για την ανθρώπινη ασφάλεια, είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να είναι 100% fault tolerant.

• **Συντήρηση:** Η συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος παρέχεται απομακρυσμένα μέσω Over-The-Air (OTA) updates.

4.3. Διαδικασία Σχεδιασμού και Υλοποίησης

Η πορεία από τη σύλληψη έως τη μαζική παραγωγή ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια:

1. Αρχικός σχεδιασμός συστήματος: Καθορισμός αρχιτεκτονικής του Νευρωνικού Δικτύου και εκπαίδευση με βίντεο βάσης δεδομένων.

2. Δοκιμές πρωτοτύπου: Επικύρωση του αλγορίθμου σε προσομοιωτές οδήγησης και σε πραγματικές δοκιμές στον δρόμο, με ταυτόχρονη χρήση Holter monitor ως ground truth για τον έλεγχο ακρίβειας.

3. Τελικός σχεδιασμός: Βελτιστοποίηση κώδικα με μεθόδους όπως quantization και pruning για την ενσωμάτωση στον κεντρικό υπολογιστή του οχήματος.

4. Ιατρική/ρυθμιστική έγκριση: Πιστοποίηση του λογισμικού ως SaMD μέσω κλινικών δοκιμών.

5. Παραγωγή: Licensing του ολοκληρωμένου πλέον SDK στις εγκαταστάσεις μαζικής παραγωγής οχημάτων (Tier-1 / OEMs).

5. Αναφορές

[1] Poh, Ming-Zher & McDuff, Daniel & Picard, Rosalind. (2010). Non-contact, automated cardiac pulse measurements using video imaging and blind source separation.. Optics Express. 18. 10762-10774. 10.1364/OE.18.010762.

[2] W. Wang, A. C. den Brinker, S. Stuijk and G. de Haan, "Algorithmic Principles of Remote PPG," in *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 64, no. 7, pp. 1479-1491, July 2017, doi: 10.1109/TBME.2016.2609282.

[3] Z. Yu, W. Peng, X. Li, X. Hong and G. Zhao, "Remote Heart Rate Measurement From Highly Compressed Facial Videos: An End-to-End Deep Learning Solution With Video Enhancement," *2019 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV)*, Seoul, Korea (South), 2019, pp. 151-160, doi: 10.1109/ICCV.2019.00024.

[4] Z. Yu, Y. Shen, J. Shi, H. Zhao, P. Torr and G. Zhao, "PhysFormer: Facial Video-based Physiological Measurement with Temporal Difference Transformer," *2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, New Orleans, LA, USA, 2022, pp. 4176-4186, doi: 10.1109/CVPR52688.2022.00415.

[5] Zou, Bochao & Guo, Zizheng & Hu, Xiaocheng & Ma, Huimin. (2025). RhythmMamba: Fast, Lightweight, and Accurate Remote Physiological Measurement. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence. 39. 11077-11085. 10.1609/aaai.v39i10.33204.

[6] Jhalani, Juhee & Goyal, Tanya & Clemow, Lynn & Schwartz, Joseph & Pickering, Thomas & Gerin, William. (2006). Anxiety and outcome expectations predict the white-coat effect. Blood pressure monitoring. 10. 317-9. 10.1097/00126097-200512000-00006..

[7] Dasari, Ananyananda & Arul Prakash, Sakthi Kumar & Jeni, László & Tucker, Conrad. (2021). Evaluation of biases in remote photoplethysmography methods. npj Digital Medicine. 4. 10.1038/s41746-021-00462-z.

[8] Huo, Chaoyang & Yin, Pengbo & Fu, Bo. (2024). MultiPhys: Heterogeneous Fusion of Mamba and Transformer for Video-Based Multi-Task Physiological Measurement. Sensors. 25. 100. 10.3390/s25010100.

[9] L. Liu, Z. Xia, X. Zhang, J. Peng, X. Feng and G. Zhao, "Information-Enhanced Network for Noncontact Heart Rate Estimation From Facial Videos," in *IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology*, vol. 34, no. 4, pp. 2136-2150, April 2024, doi: 10.1109/TCSVT.2023.3301962.

[10] PanopticAI, "PanopticAI's Vital Signs App Became World's First FDA-Cleared App for Contactless Pulse Rate Measurement," *HKUST Engineering News*, February 2025. [Online]

[11] ISO 80601-2-61:2017, "Medical electrical equipment - Part 2-61: Particular requirements for basic safety and essential performance of pulse oximeter equipment," *International Organization for Standardization*, 2017.

[12] Research and Markets, "Vital Parameter Monitoring Devices and Equipment Market Report", April 2025.

[13] U.S. Food and Drug Administration (FDA). (2023). *510(k) Premarket Notification Summary: K223622 (FaceHeart Vitals Software Development Kit)*. Center for Devices and Radiological Health.

[14] Verkruysse, Wim & Svaasand, Lars & Nelson, John. (2008). Remote plethysmographic imaging using ambient light.. Optics Express. 16. 21434-21445. 10.1364/OE.16.021434.

[15] Lee, Jihyoung & Matsumura, Kenta & Yamakoshi, Takehiro & Rolfe, Peter & Tanaka, Naoto & Kim, Kyungho & Yamakoshi, Ken-ichi. (2013). Validation of normalized pulse volume in the outer ear as a simple measure of sympathetic activity using warm and cold pressor tests: Towards applications in ambulatory monitoring. Physiological Measurement. 34. 359-75. 10.1088/0967-3334/34/3/359.